Synthèse Calculus :

(I) Les suites de nombres réels

- $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^{\geq k}} \subseteq \mathbb{R}$
  ↳ domaine de la suite, $k \in \mathbb{N}$

  est une application :
  $\mathbb{N}^{\geq k} \longrightarrow \mathbb{R} \quad : \quad n \longmapsto x_n$

- Suites arithmétiques

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = x_n + r \end{cases}$$

  → la raison

$$\forall n \in \mathbb{N},\ x_n = x_0 + n.r$$

- Suites géométriques

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = x_n \cdot r \end{cases}$$

$$\forall n \in \mathbb{N},\ x_n = x_0 \cdot r^n$$

- Croissance d'une suite

  Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, on dit que (x_n) est croissante

  si $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n \leq x_{n+1}$

  ou

  si $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N},\ n_1 \leq n_2 \Rightarrow x_{n_1} \leq x_{n_2}$

  on dit que (x_n) est décroissante

  si $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n \geq x_{n+1}$

  ou

  $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N},\ n_1 \leq n_2 \Rightarrow x_{n_1} \geq x_{n_2}$

Rq : les suites constantes sont croissantes et décroissantes

- Suites bornées, majorées et minorée :

  Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$

  → On dit que (x_n) est bornée ssi

  $\exists C > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq C$

  → On dit que (x_n) est majorée ssi

  $\exists C_2 \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq C_2$

  → On dit que (x_n) est minorée ssi

  $\exists C_1 \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, C_1 \leq x_n$

  Rq : (x_n) est bornée ssi (x_n) est majorée et minorée

  $C = \max\{|C_1|+1, |C_2|+1\}$

- La partie entière ~~supérieure~~ inférieure

  $\lceil x \rceil \geq x$ est le + petit entier inférieur ou égal à $x \in \mathbb{R}$

  + partie entière (~~inférieure~~) $\lfloor x \rfloor$

- Convergence d'une suite

  (x_n) converge vers a, c'est-à-dire, la distance entre x_n et a peut être rendue aussi petite que l'on veut pour autant que n soit suffisament grand.

  $$x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} a$$

  Par l'unicité de la limite, on peut écrire :

  $$\lim_{n\to+\infty} x_n = a$$

→ Résultats :

- $a \to a, \forall a \in \mathbb{R}$
- $\frac{1}{n^p} \to 0$ si $p > 0$
- $\forall a \in]-1,1[, \; a^n \longrightarrow 0$
- $n^p \cdot a^n \longrightarrow 0$ si $a \in]-1,1[$ et $p > 0$
- Si $x_n \to a$, alors $\sqrt{x_n} \longrightarrow \sqrt{a}$

- **Règles de calcul :**

Soient (x_n) et $(y_n) \subseteq \mathbb{R}$ et $a, b \in \mathbb{R}$
On suppose $x_n \to a$ et $x_n \to b$

→ $x_n + y_n \longrightarrow a + b$ (somme)
→ $x_n \cdot y_n \longrightarrow a \cdot b$ (produit)
→ $x_n / y_n \longrightarrow a/b$ (quotient) ⚠ $b \neq 0$

- **Théorème du Sandwich :**

Soient $(x_n), (y_n)$ et $(z_n) \subseteq \mathbb{R}$ tq
$\forall n,\ x_n \leq y_n \leq z_n$
Soit $a \in \mathbb{R}$, si $x_n \to a$ et $z_n \to a$
alors $y_n \to a$

- **Convergence dominée vers un réel :**

Soient $(x_n), (y_n) \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$
Si • $\forall n,\ |x_n - a| \leq y_n$
• $y_n \to 0$
alors, $x_n \to a$

- **Sous-suites :**

Soient $(x_n)_{n \in I}$, $(y_n)_{n \in J} \subseteq \mathbb{R}$
On dit que (y_n) est une sous-suite de (x_n)
ssi $\exists f : J \to I$ tq
• f est strictement croissante
• $\forall n \in J,\ y_n = x_{f(n)}$

Rq : Si il existe 2 sous-suites de (x_n) qui ont des limites différentes, alors (x_n) ne converge pas.

- Sous-suites exhaustives :

Soient $(x_n)_{n\in I}$, $(y_n)_{n\in J}$ et $(z_n)_{n\in K} \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Si :

- (y_n) et (z_n) sont des sous-suites de (x_n)
- $I = J \cup K$
- $y_n \to a$ et $z_n \to a$

alors, $x_n \to a$

- Convergence vers l'infini :

(x_n) converge vers $+\infty$ (ou $-\infty$) si x_n devient aussi grand que l'on veut dans les positifs (négatifs) pour autant que n soit suffisament grand.

⟶ Résultats

- Si $p > 0$, $n^p \to +\infty$
- Si $a > 1$, $a^n \to +\infty$

Soient $(x_n), (y_n) \subseteq \mathbb{R}$

SOMME

→ $x_n \to \pm\infty$ et $y_n \to \pm\infty$ $\Rightarrow$ $x_n + y_n \to \pm\infty$

→ $x_n \to \pm\infty$ et $y_n \to a \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow$ $x_n + y_n \to \pm\infty$

→ indétermination $\infty - \infty$

→ $x_n \to \begin{matrix}+\\-\end{matrix}\infty$ et $y_n \to \begin{matrix}-\\+\end{matrix}\infty$ $\Rightarrow$ $x_n y_n \to \begin{matrix}+\\-\end{matrix}\infty$

→ $x_n \to \pm\infty$ et $y_n \to a \in \mathbb{R}^{>0}$ $\Rightarrow$ $x_n y_n \to \pm\infty$

→ $x_n \to \pm\infty$ et $y_n \to a \in \mathbb{R}^{<0}$ $\Rightarrow$ $x_n y_n \to \mp\infty$

→ indétermination $\infty \cdot 0$

⊕ Règles de calculs bjs d'application

- Convergence dominée vers l'infini

Soient $(x_n), (y_n) \subseteq \mathbb{R}$ tq

$\forall n,\ x_n \geq y_n$

Si $y_n \to +\infty$, alors $x_n \to +\infty$

$\forall n,\ x_n \leq y_n$

Si $y_n \to -\infty$, alors $x_n \to -\infty$

- BONUS : Suites pratiques

$((-1)^n)$ ne converge pas + sous-suites :

$(y_n) = (x_{2n})$

$(z_n) = (x_{2n+1})$

$$\begin{cases} n & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

$\left(a \pm \frac{1}{n^p}\right)$ converge vers a

$\left(\frac{a^n}{n!}\right)$ où $a \in \mathbb{R}$ converge vers 0

$\begin{cases} \sin(n) \\ \cos(n) \end{cases} \in [-1, 1]$, $\forall n \in \mathbb{N}$

$\ln(x) > 0$, $\forall x > 1$

$$r^n \to \begin{cases} 0 & \text{si } |r| < 1 \\ 1 & \text{si } r = 1 \\ +\infty & \text{si } r > 1 \end{cases}$$

diverge si $r \leq -1$

$n^p a^n \to 0$ si $a \in]-1, 1[$

CALCULUS : illustration des cas d'indéterminations

$\infty - \infty$:

① $x_n \to +\infty$, $y_n \to -\infty$, $(x_n + y_n)$ converge vers a

- $(x_n) = (n + a)$, $x_n \to +\infty$
- $(y_n) = (-n)$, $y_n \to -\infty$
- $(x_n + y_n) = (a)$, $x_n + y_n \to a$

② $x_n \to +\infty$, $y_n \to -\infty$, $x_n + y_n \to +\infty$

- $(x_n) = (n^2)$, $x_n \to +\infty$
- $(y_n) = (-n)$, $y_n \to -\infty$
- $(x_n + y_n) = (n^2 - n)$;

$$\underbrace{n^2}_{\to +\infty}\left(1 - \underbrace{\frac{1}{n}}_{\to 1}\right) \to +\infty$$

③ $x_n \to +\infty$, $y_n \to -\infty$, $x_n + y_n \to -\infty$

- $(x_n) = (n)$, $x_n \to +\infty$
- $(y_n) = (-n^2)$, $y_n \to -\infty$
- $(x_n + y_n) = (n - n^2)$

$$\underbrace{n^2}_{\to +\infty}\left(\underbrace{\frac{1}{n}}_{\to -1} - 1\right) \to -\infty$$

④ $x_n \to +\infty$, $y_n \to -\infty$, $(x_n + y_n)$ converge pas

- $(x_n) = ((-1)^n + n)$, $x_n \to +\infty$
- $(y_n) = (-n)$, $y_n \to -\infty$
- $(x_n + y_n) = ((-1)^n)$ qui ne converge pas

$\infty \cdot 0$:

① $x_n \to 0$ $y_n \to +\infty$ $x_n *_{\cdot} y_n \to a$

- $(x_n) = \left(\frac{a}{n}\right)$, $x_n \to 0$
- $(y_n) = (n)$, $y_n \to n$
- $(x_n *_{\cdot} y_n) = (a)$, $x_n \cdot y_n \to a$

② $x_n \to 0$, $y_n \to +\infty$ $x_n \cdot y_n \to +\infty$

- $(x_n) = \left(\frac{1}{n}\right)$, $x_n \to 0$
- $(y_n) = (n^2)$, $y_n \to +\infty$
- $(x_n *_{\cdot} y_n) = (n)$, $x_n y_n \to +\infty$

③ $x_n \to 0$, $y_n \to +\infty$, $x_n \cdot y_n \to -\infty$

- $(x_n) = \left(-\frac{1}{n}\right)$, $x_n \to 0$
- $(y_n) = (n^2)$, $y_n \to +\infty$
- $(x_n \cdot y_n) = (-n)$, $x_n \cdot y_n \to -\infty$

④ $x_n \to 0$, $y_n \to +\infty$ $(x_n y_n)$ ne converge pas

- $(x_n) = \left(\frac{(-1)^n}{n}\right)$, $x_n \to 0$
- $(y_n) = (n)$, $y_n \to +\infty$
- $(x_n \cdot y_n) = ((-1)^n)$ qui ne converge pas

TiPS Exo Calculus :

(I) Suites

- Terme général, suites arithmétiques / géométriques
  ↳ preuve par induction (forte)
  ⚠ Quantificateurs (ordre, soit, prenons, ...)

- Étudier la croissance → $x_n \leq x_{n+1}$ / $x_n \geq x_{n+1}$
  ou contre-exemple (↘ et ↗)

- Majorée, minorée, bornée ⇝ prouver la formule ou la négation
  Utiliser $\lceil\ \rceil$, $|\ |$, $\frac{1}{2}$, $\ln()$ ...

- Convergence → petit bout par petit bout
  RDC à la fin ! mise en évidence ! + simplifier
  + thm conv. dom.
  ⚠ prouver $\leq$ + $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$ ⇝ $b \geq a$
  + $x \mapsto \frac{1}{2x}$ ↘ sur $\mathbb{R}^+$
  + Sous-suites :
  $2\neq$ ou $2=$ + exhaustive ($\mathbb{N} = 2\mathbb{N} \cup 2\mathbb{N}+1$)
  ↳ preuve
  ⚠ Si on prend $(y_n) = (x_{2n})$ ⇝ TOUT remplacer par $2n$

(II) LIMITES de FONCTIONS d'une variable réelle

∼ ∘ Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \text{adh}(\text{Dom}(f))$, $b \in \mathbb{R}$

On dit que $f(x) \xrightarrow[x \to a]{} b$ si

$\forall (x_n)_n \subseteq \text{dom}(f),\ (x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to b)$

↝ On peut montrer qu'on a l'unicité de la limite et écrire : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$

+ Adhérence d'un ensemble :

$$\text{adh}(E) = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists (x_n) \subseteq E,\ x_n \to x\}$$

⊕ $E \subseteq \text{adh}(E)$

↪ $a \in \text{adh}(\text{dom}(f)) \iff$ si $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ existe, elle est unique

+ On peut mq la $\lim\limits_{x \to a}$ n'existe pas si : $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) \neq \lim\limits_{x \to a^-} f(x)$

∼ ∘ Théorème de la LOCALITÉ

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $a \in \text{adh}(\text{Dom}(f))$

$\forall r > 0$, $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ existe ssi $\lim\limits_{\substack{x \to a \\ x \in [a-r, a+r]}} f(x)$ existe

Si les 2 limites existent, alors elles sont égales

∘ Rq la déf de $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$ s'étend à $a, b \in [-\infty, +\infty]$

⊕ RDC sur les limites de fonction

⊕ Convergence dominée vers l'infini, un réel

∼ ∘ Théorème de l'EXHAUSTIVITÉ

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$. Soient $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}$ tq

- $a \in \text{adh}(A_1 \cap \text{Dom}\, f)$ et $a \in \text{adh}(A_2 \cap \text{Dom}\, f)$
- $\exists r > 0$ tq $[a-r, a+r] \cap \text{Dom}\, f \subseteq A_1 \cup A_2$
- $\lim\limits_{\substack{x \to a \\ x \in A_1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to a \\ x \in A_2}} f(x) = b$

Alors, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$

⟹ Corollaire de l'exhaustivité :

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ tq

$a \in \text{adh}(]-\infty, a[\cap \text{dom } f)$ et $a \in \text{adh}(]a, +\infty[\cap \text{dom } f)$

Si $\lim\limits_{\substack{x \to a \\ x < a}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to a \\ x > a}} f(x) = f(a)$

Alors, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

~ ∘ CONTINUITÉ

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \text{dom } f$

On dit que f est continue en a

ssi $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

⇝▷ On dit que f est continue ssi

$\forall a \in \text{dom } f$, f est continue en a

Notation : $\mathcal{C}(A, B) = \{ f : A \to B \mid f \text{ est continue} \}$

→ Propriétés :

* Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $a \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$

Si f et g sont continues en a, alors

- $f + g$ continue en a
- $f \cdot g$ continue en a
- si $g(a) \neq 0$, f/g continue en a

* Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ On suppose :

- $a \in \text{dom}(g \circ f)$
- g continue en a
- f continue en $g(a)$

Alors, $f \circ g$ est continue en a

⟹ la composée de 2 fcts continues est une fonction continue

Théorème des VALEURS INTERMÉDIAIRES (TVI)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une application continue

Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors

$\exists \xi \in]a, b[$, $f(\xi) = 0$

→ Interprétation Géométrique :

Prenons une application continue sur un intervalle $[a, b]$ telle que $f(a) > 0$ et $f(b) < 0$ (ou l'inverse)

Graphiquement, on a un point $(a, f(a))$ situé au dessus de l'axe des x et un point $(b, f(b))$ situé sous l'axe des abscisses (ou l'inverse dans le cas contraire).

Cela permet de dire qu'il existe au moins un nombre ξ de l'intervalle tel que son ordonnée est zéro

Cela signifie graphiquement, que l'on a au moins un point de la fonction se situant sur l'axe des x

⇝ la droite $y = 0$ coupe le graphe de f en au moins un point

⇝ Thm des valeurs intermédiaires Généralisé

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une appl. continue, alors

~~$\exists\, f(a)\, f(b)$~~ $\forall k \in [f(a), f(b)]$ si $f(a) < f(b)$

$\in [f(b), f(a)]$ si $f(a) > f(b)$

$\exists c \in [a, b]$, $f(c) = k$

⇝ la droite $y = k$ coupe aussi le graphe de f en au moins un point

TIPS : Exo :

- Thm de localité : on prend $r = \frac{|a-1|}{2}$

  ⇝ Si on est entre deux bornes : $r = \min\left(\frac{|a-1|}{2}, \frac{|a-1|}{2}\right)$

  ⇝ on utilise $x \in [a-r, a+r]$ donc $x \geq a-r$ et $x \leq a+r$

- Sur un point de "transition" ⇝ corollaire de l'exhaustivité
  ↳ si borné, → exhaustivité classique

- Mq qu'une solution existe ⇝ on pose la fonction on prend une image négative et positive ⇝ il y a un 2ième (TVi)

  ⇝ Pour une seule solution → + ↗ ou ↘

III DÉRIVÉES de fonctions d'une variable réelle

∼ ∘ Soit $f : I \to \mathbb{R}$ où I est un intervalle ouvert

Soit $a \in I$, on dit que f est dérivable en a si

$\lim\limits_{x \neq a \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe (et donc unique)

Notation : la dérivée de f en a est notée $f'(a)$ ou $\partial_x f(a)$

+ $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ est le taux d'accroissement de f en a

$\Rightarrow$ $\partial f(a)$ est la pente de la tangente au graphe de f en $x = a$

+ $(a, f(a)) \in T$

$\rightsquigarrow$ $T \equiv y = f(a) + \partial f(a)(x - a)$

∼ ∘ Soit $f : I \to \mathbb{R}$ où I intervalle ouvert. On dit que

f est dérivable ssi $\forall a \in I$, f est dérivable en a

On peut donc parler de fonction dérivée notée f' ou ∂f

∼ ∘ Quelques dérivées usuelles...

* $(e^x)' = e^x$ * $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$ * $(a^x)' = \ln(a) \cdot a^x$
* $(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)}$ * $(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
* $(\arccos(x))' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$ * $(\arctan(x))' = \frac{1}{1 + x^2}$

∼ ∘ Soit $f : I \to \mathbb{R}$ où I intervalle ouvert Soit $a \in I$

f dérivable en $a \Rightarrow f$ continue en a

Démonstration :

On mq $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$ ie $\lim\limits_{x \to a} (f(x) - f(a)) = 0$

On a $f(x) - f(a) = \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a)$ si $x \neq a$

Donc $\lim\limits_{x \neq a} (f(x) - f(a)) = \lim\limits_{x \neq a \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim\limits_{x \neq a \to a} (x - a)$

$= \underbrace{f'(a)}_{\text{existe par hyp.}} \cdot 0 = 0$

et $\lim\limits_{\substack{x \to a \\ x \in \{a\}}} f(x) = f(a)$ $\rightsquigarrow$ par l'exhaustivité,

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

~> Contraposée : f pas continue en a $\Rightarrow$ f pas dérivable en a

MAIS, la réciproque est FAUSSE ($f(x) = |x|$)

~ o Règles de calcul :

* $(f+g)' = f' + g'$ * $(f \cdot g)' = f'g + fg'$

* $(f/g)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$

⊕ $f'(a) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$

~ o Composée

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ $g : J \to \mathbb{R}$

On suppose $\mathrm{Im}(g) \subseteq I$

Si g dérivable en a et f dérivable en $g(a)$, alors

$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$

~ o Théorème des BORNES ATTEINTES

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, une appl. continue sur $[a,b]$

$\exists x_{min} \in [a,b]$, $\exists x_{max} \in [a,b]$ tq

$\forall x \in [a,b]$, $f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$

o Soient $f : I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. On dit que

f admet un $\begin{cases} \text{maximum} \\ \text{minimum} \end{cases}$ global en x_0 si

$\forall x \in I$, $f(x) \underset{\geq}{\leq} f(x_0)$

On dit que f admet un $\begin{cases} \text{maximum} \\ \text{minimum} \end{cases}$ local en x_0 si

il existe un intervalle J contenant x_0 tq

$\forall x \in I \cap J$, $f(x) \underset{\geq}{\leq} f(x_0)$

o Soient $f : I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. On suppose f dérivable sur I

On dit que x_0 est un point critique de f

si $f'(x_0) = 0$

→ Si x_0 est un extremum local, alors $f'(x_0) = 0$
↓ tangente horizontale en x_0

⚠ Réciproque FAUSSE ($f(x) = x^3$)

⚠ le thm ne dit rien sur la dérivabilité en a et b

○ Théorème de ROLLE

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une application

Si f est continue sur $[a,b]$, f est dérivable sur $]a,b[$

Si $f(a) = f(b)$, alors

$\exists \xi \in]a,b[$, $f'(\xi) = 0$

Interprétation Géométrique :

Prenons le graphe d'une application f continue sur un intervalle $[a,b]$ et dérivable sur ce même intervalle ouvert $(]a,b[)$. Si $f(a) = f(b)$, c'à d si les points $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ du graphe de f se situe à la même hauteur par rapport à l'axe des ordonnées, alors, il existe au moins un nombre de cet intervalle ouvert tel que la dérivée de la fonction f en ce nombre vaut 0. Autrement dit, la pente de la tangente au graphe de f en l'abscisse de ce nombre vaut zéro, on a donc un point à tangente horizontale.

○ Théorème de la MOYENNE (des accroissements finis)

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ application, continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$

$\exists \xi \in]a,b[$, $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$

Interprétation Géométrique :

Prenons le graphe d'une application f continue sur un intervalle $[a,b]$ et dérivable sur l'intervalle ouvert $]a,b[$. Il existe au moins un nombre de cet intervalle ouvert tel que la tangente au graphe de f en ce nombre est // à la droite formée par les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

○ CROISSANCE :

* Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une application, continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$

1) $f' \geqslant 0$ sur $]a,b[$ $\iff$ f ↗ sur $]a,b[$
2) $f' \leqslant 0$ ——— $\iff$ f ↘ ———
3) $f' = 0$ ——— $\iff$ f constante ———
4) $f' > 0$ ——— $\implies$ f ↗ ———
5) $f' < 0$ ——— $\implies$ f ↘ ———

Démonstration :

($\Rightarrow$) On mq $\forall x_1, x_2 \in]a,b[$, $x_1 \leqslant x_2 \Rightarrow f(x_1) \leqslant f(x_2)$

Soient $x_1, x_2 \in]a,b[$, on suppose $x_1 \leqslant x_2$

On regarde la fonction sur $[x_1, x_2]$, on a f est une application, continue sur $[x_1, x_2]$ et dérivable sur $]x_1, x_2[$

On peut donc appliquer le thm de la moyenne, on a :

$\exists \xi \in]x_1, x_2[$, $\underbrace{f'(\xi)}_{\geqslant 0 \text{ car par hyp } f' \geqslant 0 \text{ sur }]x_1,x_2[} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{\geqslant 0 \text{ car } x_1 \leqslant x_2} = f(x_2) - f(x_1)$

$\geqslant 0$

On a donc $f(x_2) - f(x_1) \geqslant 0 \iff f(x_1) \leqslant f(x_2)$

($\Leftarrow$) On mq $f' \geqslant 0$ sur $]a,b[$

Soit $x_0 \in]a,b[$, mq $f'(x_0) \geqslant 0$

On a $f'(x_0) = \lim\limits_{x \neq x_0 \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe car f dérivable sur $]a,b[$.

$= \lim\limits_{x > x_0 \to x_0} \underbrace{\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\geqslant 0 \text{ car } f \text{ est croissante sur }]a,b[}$

$\underbrace{x - x_0}_{> 0 \text{ car } x > x_0}$

Donc, $f'(x_0) \geqslant 0$

□

III TiPS : Exo Dérivées :

- lim ⇝ $\frac{0}{0}$ ind ⇒ mettre en évidence, ṁ d²nom, binôme conj.
- RDC + composée ⇝ évaluer avec une autre variable ($\partial_y \cos(y)|_{y=x^2+3}$)
- T ≡ ⇝ pente + $(a, f(a)) \in T$ ⇝ on trouve p
- // ⇝ ṁ pente ou $\vec{v}_d \perp \vec{v}_m$ ⇝ $(\ )|(\ ) = 0$

  // conf ⇝ ṁ pente ⊕ ṁ p
- Évaluer la dérivabilité ⇒ localité, exhaustivité, ...

  ⊕ pas continue ⇒ pas dérivable !

IV DÉVELOPPEMENTS de TAYLOR

- l'approximation b optimale est $\partial f(a)$

  pour $f(x)$ lorsque $x \approx a$

  C'est-à-dire : $f(x) - (f(a) + b(x-a)) = \underbrace{r(x)}_{\text{ERREUR}}$

  où $r(x)$ est négligeable par rapport à $x-a$

  ⟶ $r(x)$ est un petit o de $x-a$

~ ○ Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$. On dit que f est un petit o de $(x-a)^m$ si

1) $f(a) = 0$ si $a \in \text{dom}(f)$
2) $\frac{f(x)}{(x-a)^m} \xrightarrow[x \neq a]{x \to a} 0$

Notation : $f(x) = o(x-a)$

⟶ il en existe une infinité

⊕ $o(x) + o(x) = o(x)$

~ ○ Soit $f : I \to \mathbb{R}$, $a \in I$

f dérivable en $a \iff \exists b \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(a) + b(x-a) + o(x-a)$

On a : $b = \partial f(a)$

Démonstration :

$\Rightarrow$ Mq $f(x) = f(a) + \partial f(a)(x-a) + \theta(x-a)$

c'est $\underbrace{f(x) - f(a) - \partial f(a)(x-a)}_{g(x)} = \theta(x-a)$

① $g(a) = f(a) - f(a) - \partial f(a)(a-a)$

$= -\partial f(a) \cdot 0 = 0$ OK!

② $\frac{g(x)}{x-a} = \frac{f(x) - f(a) - \partial f(a)(x-a)}{x-a}$

$= \left(\frac{f(x) - f(a)}{x-a} - \partial f(a)\right) \xrightarrow[x \to a]{} 0$ OK!

$\frac{f(x) - f(a)}{x-a} \xrightarrow[x \to a]{} \partial f(a)$ car f dérivable en a

$\Leftarrow$ Mq f est dérivable en a.

Car $\frac{f(x) - f(a)}{x-a} = \frac{f(a) + \partial f(a)(x-a) + \theta(x-a) - f(a)}{x-a}$

$= \partial f(a) + \underbrace{\frac{\theta(x-a)}{x-a}}_{x \to a \to 0} \xrightarrow[x \to a]{} \partial f(a)$

~ ○ Polynômes :

$p(x) = f(a) + \partial f(a)(x-a)$ est un polynôme de degré 1

de forme $p(x) = a_0 + a_1(x-a)$

$\Rightarrow$ polynômes de degré m

$p(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i (x-a)^i \rightsquigarrow f(x) = p(x) + \theta((x-a)^m)$

~ ○ Propriété sur les petits θ :

① Si $n \geq m$, alors $\theta((x-a)^n) = \theta((x-a)^m)$

② $\theta((x-a)^m) + \theta((x-a)^n) = \theta((x-a)^m)$

③ $\theta((x-a)^m) + \theta((x-a)^m) = \theta((x-a)^{m+m})$

④ $(\theta((x-a)^m))^m = \theta((x-a)^{m \cdot m})$

~> Si $m = 0$ $g(x) = \theta(1)$

si 1) $g(a) = 0$ si $a \in \text{dom}(g)$

2) $g(x) \xrightarrow[x \neq a]{} 0$

⑤ $\theta((x-a)^m) = (x-a)^m \cdot \theta(1)$

⑥ $(x-a)^m \cdot \theta(1) = \theta((x-a)^m)$

- Démonstration :

5) Si $f(x) = \theta((x-a)^m)$, alors $f(x) = (x-a)^m \cdot \theta(1)$

On sait, $\begin{cases} f(a) = 0 \\ \dfrac{f(x)}{(x-a)^m} \xrightarrow[x \to a]{} 0 \end{cases}$

On mq, $f(x) = (x-a)^m \cdot g(x)$, où $g(x) = \theta(1)$

Prenons, $g(x) = \dfrac{f(x)}{(x-a)^m}$

$\text{dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{a\}$ donc $a \notin \text{dom}(g)$

→ $a \in \text{dom}(g) \Rightarrow g(a) = 0$ est vrai

→ $\dfrac{f(x)}{(x-a)^m} \xrightarrow[x \to a]{} 0$ est vrai par hypothèse

6) Si $f(x) = (x-a)^m \cdot \theta(1)$, alors $f(x) = \theta((x-a)^m)$

On suppose, il existe $g(x) = \theta(1)$

tel que $\begin{cases} g(a) = 0 \text{ si } a \in \text{dom}(g) \\ g(x) \xrightarrow[x \to a]{} 0 \end{cases}$

tel que $(x-a)^m \cdot g(x) = f(x)$

On mq, $\begin{cases} f(a) = 0 \text{ si } a \in \text{dom}(f) \\ \dfrac{f(x)}{(x-a)^m} \xrightarrow[x \to a]{} 0 \end{cases}$

Si on a $f(a) = \underbrace{(a-a)^m}_{0} \cdot \underbrace{g(a)}_{0 \text{ si } a \in \text{dom}(g)} = 0$ ok

et $\dfrac{f(x)}{(x-a)^m} = \dfrac{(x-a)^m}{(x-a)^m} g(x) = g(x) \xrightarrow[x \to a]{} 0$ par hyp

□

- Pour une fonction $f : I \to \mathbb{R}$, on cherche à approcher $f(x)$ lorsque $x \approx a$ avec des fonctions polynômiales (cont. et dériv.)

  (*) Si $x \approx a$, $f(x) = p(x) + o((x-a)^n)$

  Si le polynôme p vérifie (*), on dit que p est un développement de Taylor (DT) de f en $x = a$

  ↪ Si f admet un DT d'ordre n en a, alors il est UNIQUE

- Théorème 1 :

  Soit $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, où $I \subseteq \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$

  Soit $a \in I$. Le DT d'ordre n de f en a existe et est le polynôme :

$$\sum_{i=0}^{n} \frac{\partial^i f(a)}{i!} (x-a)^i$$

$$\Rightarrow \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}) = \{ f : I \to \mathbb{R} \mid f \text{ appl. dérivable } n \text{ fois et } \partial^n f \text{ est continue} \}$$

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots$

  $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

  $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

- Formule du reste

  Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$, où $I \subseteq \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$

  Soit $a \in I$, $\forall x \in I$, $\exists \xi \in [a, x]$ t.q

$$f(x) = p(x) + \frac{\partial^{n+1} f(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

  ↪ permet d'approximer l'erreur.

~o DT d'un produit

= produit des DT

⚠ Seulement termes de puissance $\leq$ ordre n $\rightsquigarrow$ reste englobé dans $O((x-a)^n)$

~o DT d'une composée de fonctions

$f(g(x))$ DT en a :

$g \rightarrow$ DT en a

$f \rightarrow$ DT en $g(a)$

$(\alpha+\beta)^2 = \alpha^2+\beta^2+2\alpha\beta$

⊕ $(\alpha+\beta)^3 = \alpha^3+\beta^3+3\alpha^2\beta+3\alpha\beta^2$

~o

$$\star\ \frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+x^3+\dots$$

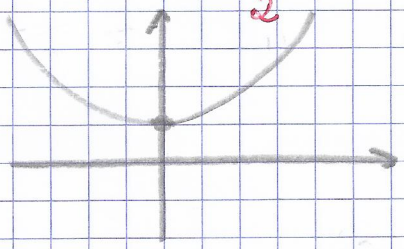
$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = 1-x+x^2-x^3+\dots$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1+x^2+x^4+x^6+\dots$$

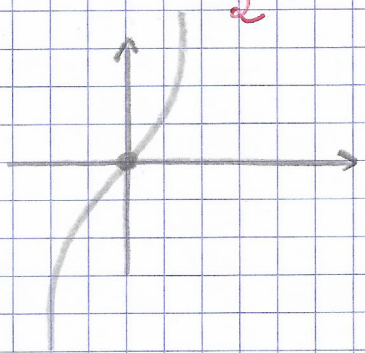
$$e^{-x} = 1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\dots$$

~o Cosinus et Sinus hyperbolique

$$ch(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2} = 1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\dots$$



$$sh(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2} = x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\dots$$



⊕ $\partial\, ch(x) = sh(x)$

$\partial\, sh(x) = ch(x)$

CALCULUS : démonstrations :

- **f dérivable en a $\Rightarrow$ f continue en a**

On suppose f dérivable en a et on mq f est continue en a, c'est-à-dire $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

ie $\lim\limits_{x \to a} (f(x) - f(a)) = 0$

On a $f(x) - f(a) = \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a)$ si $x \neq a$

Donc $\lim\limits_{x \neq a} (f(x) - f(a)) = \lim\limits_{x \neq a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim\limits_{x \neq a} (x - a)$

$= \underbrace{\exists f(a)}_{\text{existe par hyp}} \cdot 0 = 0$

⚠ et $\lim\limits_{\substack{x \to a \\ x \in \{a\}}} f(x) = f(a)$ donc par l'exhaustivité :

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$ □

- Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une application continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

$f' \geq 0$ sur $]a, b[$ $\Leftrightarrow$ f $\nearrow$ sur $]a, b[$

($\Rightarrow$) On suppose $f' \geq 0$ sur $]a, b[$ et on mq $f \nearrow$ sur $]a, b[$

c'est-à-dire $\forall x_1, x_2 \in]a, b[$, $x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

Soient $x_1, x_2 \in]a, b[$, on suppose $x_1 \leq x_2$

On regarde la fonction sur $[x_1, x_2]$, on a donc f est continue et dérivable sur $[x_1, x_2]$.

On peut donc appliquer le Thm de la moyenne, on a

$\exists \beta \in]x_1, x_2[$, $f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(\beta)}_{\geq 0 \text{ car par hyp } f' \geq 0 \ \forall x \in]x_1, x_2[}(x_2 - x_1)$

≥ 0 car $x_2 \geq x_1$ par hyp

≥ 0

On a donc, $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$

c'est-à-dire $f(x_2) \geq f(x_1)$ □

($\Leftarrow$) On suppose soient $x_1, x_2 \in]a,b[$, $x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
et on mq $f' \geq 0$ sur $]a,b[$ c'est à dire

Soit $x_0 \in]a,b[$, $f'(x_0) \geq 0$

On a $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe car f est dérivable sur $]a,b[$

$= \lim\limits_{x \xrightarrow{>} x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ≥ 0 car f est croissante sur $]a,b[$

> 0 car $x > x_0$

donc $f'(x_0) \geq 0$ □

- Soit $f : I \to \mathbb{R}$, $a \in I$

f dérivable en $a \iff f(x) = f(a) + \partial f(a)(x-a) + \theta(x-a)$

($\Rightarrow$) On suppose f dérivable en a et on mq $f(x) = f(a) + \partial f(a)(x-a) + \theta(x-a)$
c'est à dire $\underbrace{f(x) - f(a) - \partial f(a)(x-a)}_{g(x)} = \theta(x-a)$

① $g(a) = f(a) - f(a) - \partial f(a)(a-a) = 0$ ok

② $\dfrac{g(x)}{x-a} = \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} - \dfrac{\partial f(a)(x-a)}{x-a}$

$\to \lim\limits_{x \to a} \dfrac{g(x)}{x-a} = \underbrace{\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}}_{= \partial f(a) \text{ par hypothèse}} - \partial f(a) = 0$ ok

($\Leftarrow$) On suppose $f(x) = f(a) + \partial f(a)(x-a) + \theta(x-a)$ et on mq $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = \partial f(a)$

On a $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = \dfrac{f(a) + \partial f(a)(x-a) + \theta(x-a) - f(a)}{x-a}$

$= \partial f(a) + \dfrac{\theta(x-a)}{x-a}$

On a $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = \partial f(a) + \underbrace{\lim\limits_{x \to a} \dfrac{\theta(x-a)}{x-a}}_{= 0 \text{ par déf de } \theta(x-a)} = \partial f(a)$